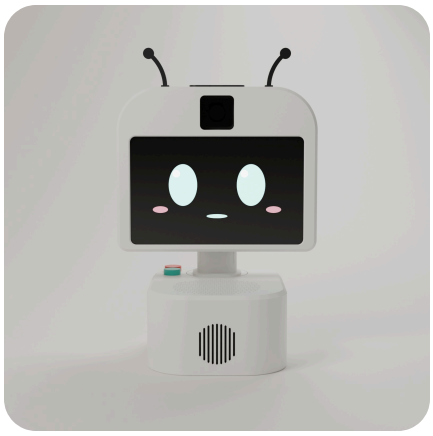
CELEBRIDISEÑOS

🐞 BICHA

Guía paso a paso · de probar que encaja a montarla entera







Qué es: el Guardián mejorado. La misma base (batería, giro, micrófonos, altavoz y botones) y una cabeza nueva con **pantalla táctil de 7"** y la **Raspberry Pi 5** detrás: funciona sola, sin el PC.

- 😊 Su cara en la pantalla grande (y la puedes tocar). 👀 Cámara de día y noche, con su párpado de imanes.
- 👂 4 micrófonos y su altavoz. ↔️ Gira el cuello y ↕️ inclina la cabeza.
- 🔴 Seta de **PARADA** (quita la fuerza a los motores) y botón **PRIVADO** (apaga cámara y micrófonos).

💶 **Unos 440–460 €**
sin la Raspberry Pi (la de segunda mano) · botones en *COMPRAR_BICHA*

🖨️ **23 piezas · PETG**
692,5 g · 22 h 00 min en tu P1P · sin soportes · 0 avisos de Bambu

🧪 **Antes, 12 pruebas**
66 g · 4 h 23 min: trozos pequeños para ver que todo encaja

¿Te ayuda Claude?

Adjunta este PDF en cualquier Claude (móvil, web u ordenador) y escribe: **«Ayúdame a montar BICHA. Voy por el paso…»**.
Para Claude: ayúdala en español sencillo, **un paso cada vez**. Pregúntale primero «¿Cómo vas? ¿En qué paso estás y qué tienes ya comprado e impreso?», y al acabar cada cosa, «¿Hecho? ¿Qué ves?». Si dudas, pídele una foto. No inventes medidas: todo está en esta guía. Antes de enchufar, repasa con ella cada cable.

0 Antes de empezar

Herramientas	Para qué
Llaves Allen: **1,5 · 2 · 2,5 · 4 mm**	los Allen (M2, M2,5, M3 y los M5 de las ruedas)
Destornillador de estrella pequeño y uno **CORTO** (unos 7 cm en total)	los avellanados; el corto, para las 8 de las mejillas (dentro de la cabeza hay 8 cm)
Cúter · tijeras o pelacables · pegamento (una gota) · grasa o vaselina	orejitas de la tapa del cuello · cables para los WAGO (11 mm) · los 6 imanes · los dientes y las ruedas

No hay que soldar nada. Compra en 2 veces (así, si algo no encaja, no has comprado todo):
1.ª · lo que se prueba (unos 280 €): la pantalla de 7" (Tiendatec), los 2 servos, la placa de micrófonos, la cámara y la seta y el pulsador. → Imprime las 12 pruebas.
2.ª · el resto (unos 160–180 €), cuando encajen. Todo con botón en *COMPRAR_BICHA*.
La Raspberry Pi 5 de 8 GB va aparte (la de segunda mano).

Si te atascas o te cansa: hay un **plan B** con las mismas cosas: BICHA con la cabeza fija, sin motores ni engranajes (*GUIA_PLAN_B_BICHA*).

Lo más importante, en una hoja aparte para tenerla delante: *LO_MAS_IMPORTANTE_BICHA*.

1 Probar que encaja

Carpeta `para_imprimir\1_PRUEBA_DE_ENCAJE (primero)` · PETG · sin soportes.

Prueba	Tiene que…	g · min
P1 esquina de la pantalla (con su tetón)	una ESQUINA del cristal entra en su asiento con la goma EVA de 1 mm delante (sin forzar: 0,3 por lado) y el tetón coge el tornillo M3 × 10 de la barra	4,5 · 18
P2 cuenca de la cámara	la placa de la cámara (38 × 38) entra al fondo de su cuenca con la lente centrada; el SOPORTE (pieza 11) la aprieta; los 2 imanes entran en sus huecos	11 · 30
P3 mejillas de la cabeza	el servo ST3215 entra entre las 2 mejillas (sus discos casi tocan: 0,15 por lado) y los 8 tornillos M3 × 6 entran en los agujeros de sus discos	13,4 · 43
P4 cuna del servo del giro (su borde de arriba)	el servo del giro (tumbado, el cuerpo hacia delante) entra por arriba en su cuna sin holgura y el BARROTE (pieza 5) lo sujeta con 2 tornillos M3 × 8	5,3 · 19
P5 una rueda del giro	UNO de tus rodamientos 5 × 11 × 4 entra en su ranura y gira suave con su tornillo M5 × 12 (que rosca en la pared de fuera)	1,4 · 16
P6 placa de micrófonos (un trozo del aro, su tope y su pinza)	la placa de micrófonos, con los LED ARRIBA, entra en su aro (Ø100,6) hasta su TOPE y la PINZA (pieza 14, aquí al lado) la sujeta por debajo con un tornillo M3 × 8	5,4 · 27
P7 cuello y su tapa (una rodaja)	el servo de la inclinación entra de pie en su cuna; la rodaja de la tapa (P8) cierra por detrás y lo empuja	8,9 · 27
P8 tapa del cuello (una rodaja)	junto con P7	3 · 16
P9 botón y conector de corriente	el pulsador de 16 mm entra en su agujero y su tuerca aprieta (el techo mide 2,4 mm)	1 · 9
P10 engrane del giro (corona y piñón finos en su placa)	la corona (32) y el piñón (28), de 3 mm, en sus postes a 37,5 mm: tienen que girar SUAVES, sin saltar ni apretar, y con la corona quieta el piñón casi no baila	8,8 · 27
P11 trozo de barra	con P1: la barra apoya en el SOPORTE de la pantalla (su tornillo M2,5 × 6 entra) y en el tetón (M3 × 10);	1 · 9

	apretando, el cristal queda firme	
P12 ranura de una antena	la pata de la ANTENA (pieza 18) entra a presión en su ranura y no baila	2,3 · 22

Si encajan todas, sigue. Si algo aprieta o baila: foto y lo corrijo **antes** de imprimir el robot.

2 Imprimir el robot

Carpeta `para_imprimir\2_ROBOT`. Todo laminado con TU Bambu Studio: 0 avisos, 0 islas, sin soportes.

Nº	Pieza	Color	Cómo va en la cama	g · min
01	Cuerpo de la base (la placa de micrófonos DEL DERECHO)	blanco	boca abajo (el techo con la rejilla en la cama)	168,5 · 325
02	Fondo	blanco	tal cual (plano en la cama)	67,7 · 116
03	Caja del lastre (8 pilas de arandelas M10)	gris	tal cual (los pivotes hacia arriba)	25,1 · 57
04	Torre del giro	gris	de pie	79,9 · 151
05	Barrote del servo	gris	tal cual	0,9 · 9
06	Cuello con su plato	blanco	de pie (el plato en la cama)	24,3 · 62
07	Tapa del cuello	blanco	de pie (el borde de abajo en la cama), con 4 orejas de adherencia (se cortan con un cúter)	10,7 · 52
08	Nuca (atrás de la cabeza)	blanco	de espaldas (la cara de atrás en la cama)	179,5 · 223
09	Cara (con el marco de la pantalla)	blanco	boca abajo (la cara en la cama)	94,2 · 139
10	Barra de la pantalla	negro	plana	2 × 4,5 · 15
11	Soporte de la cámara	negro	plano	3,2 · 13
12	Tapa del ojo (párpado)	negro	la cara de fuera en la cama	6 · 15
13	Aro del altavoz	gris	plano	2 · 12
14	Pinza de la placa de micrófonos	gris	tal cual	3 × 0,4 · 9

15	Corona del cuello (32 dientes)	gris	boca abajo (los huecos de los tornillos, arriba)	3,5 · 20
16	Piñón del servo (28 dientes)	gris	plano, los avellanados arriba	3,8 · 18
17	Anillo del tubo	gris	plano (los avellanados arriba)	1,1 · 9
18	Antena	negro	tumbada (plana)	2 × 1,2 · 10
19	Tapa del lastre	gris	plana	9,5 · 22

PETG (aguanta el calor de la batería y de la Pi), perfil «0.20mm Standard». Si una pieza no te sale bien a la primera: foto.

3 Preparar los servos (con el PC, ANTES de montar)

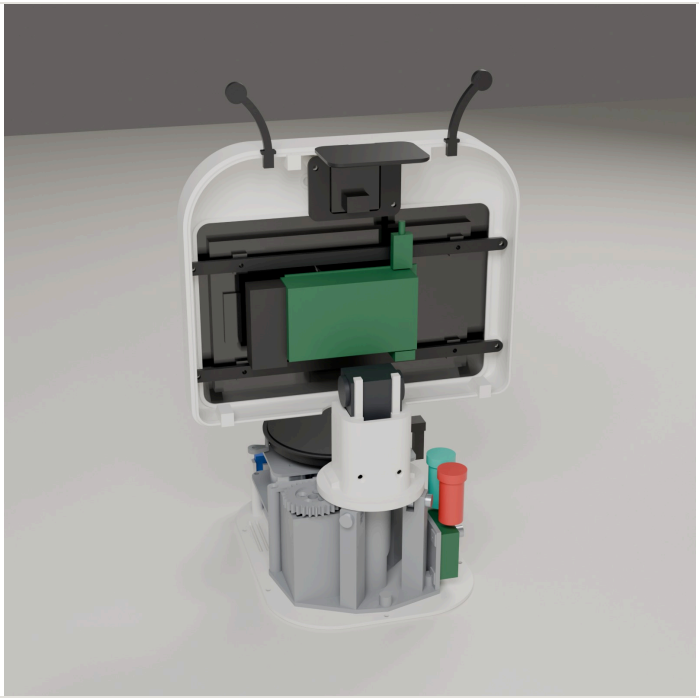
De fábrica los dos servos tienen el número 1. El programa pone el 2 al del cuello, les graba su tope de fuerza y los deja **rectos**.

1. Placa de los servos: puentecito en **«B»** y su **USB-C al PC**. Sus bornes verdes, a los **12 V de la batería UPS** (con sus pilas puestas) o a una fuente de 12 V.
2. En el PC, carpeta `BICHA\programa\pc` → doble clic en **PREPARAR_SERVOS.bat** (la primera vez instala «pyserial»).
3. Te va diciendo: primero **solo el servo del CUELLO**, luego también el del **GIRO**. Al final pone **«✓ TODO BIEN»** y los dos quedan rectos y con fuerza.
4. Con la corriente puesta, en los pasos 4 y 7: el **piñón** con el cuello que irá de frente y las **mejillas** con la cara recta. El puentecito se queda en «B».

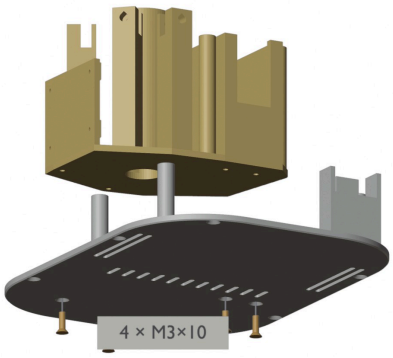
No gires los servos con la mano y no pongas el piñón ni las mejillas hasta que estén rectos.

4 La base

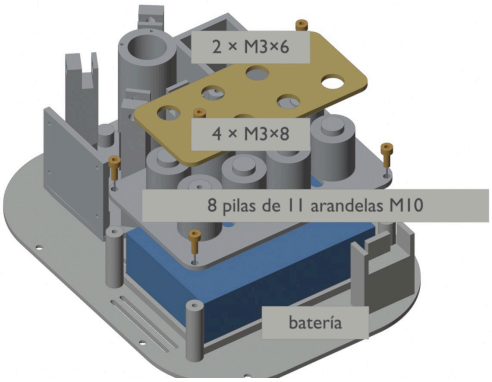
Todo lo de dentro va sobre el FONDO (pieza 2).



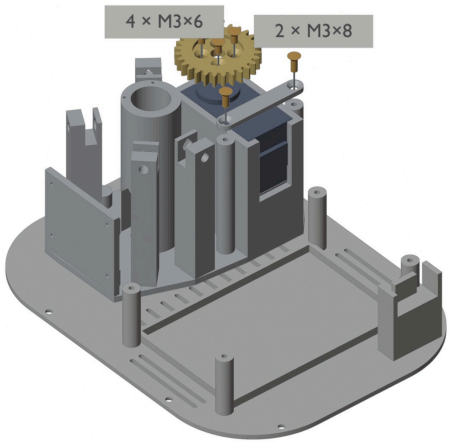
1. **Torre (4)** al fondo: **4 M3 × 10 avellanados** desde abajo.
2. **Batería UPS** en su sitio del fondo. Encima, la **caja del lastre (3)**: **4 M3 × 8 Allen**. En sus 8 pivotes, **11 arandelas M10** en cada uno (88) y la **tapa (19)** con un trozo de goma: **2 M3 × 6 Allen**.
3. **Servo del giro** tumbado en su cuna (el cuerpo hacia delante) y el **barrote (5)**: **2 M3 × 8 avellanados**. (Servo recto) el **piñón (16)** en su disco: **4 M3 × 6 avellanados** (no más largos).
4. **4 ruedas**: cada rodamiento baja a su ranura y su **M5 × 12 Allen** entra desde fuera de la torre.
5. **Placa de los servos** a la torre (puentecito en «B»): **4 M2 × 8**. El **radar** en su asiento de delante.



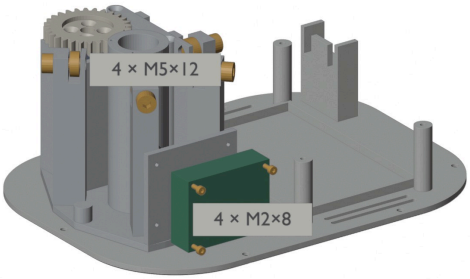
4.1 Torre (4) al fondo, desde abajo: **4 × M3 × 10 avellanados**



4.2 Batería, caja del lastre (3): **4 × M3 × 8 Allen** · tapa (19): **2 × M3 × 6 Allen**



4.3 Servo, barrote (5): **2 × M3 × 8 avellanados** · (servo recto) piñón (16): **4 × M3 × 6 avellanados**



4.4 Las 4 ruedas: **4 × rodamiento + M5 × 12 Allen** · placa de los servos: **4 × M2 × 8**

En los dibujos: los tornillos en **naranja**, sacados de su agujero (la línea dice dónde entran); lo que se pone en ese paso, en color o separado.

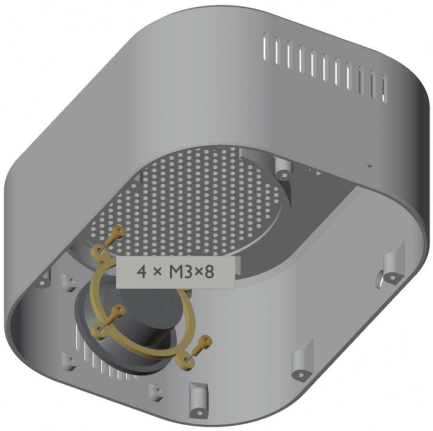
5 El cuerpo (ANTES que el cuello)

El cuerpo se pone antes que el cuello: el cuello baja después por su agujero.

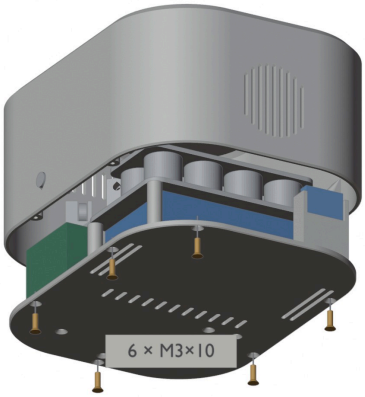
1. **Placa de micrófonos** en su aro, con las luces hacia ARRIBA, y sus **3 pinzas (14)**: **3 M3 × 8 Allen**.
2. **Altavoz** con su **aro (13)**: **4 M3 × 8 Allen**. **Seta** y **pulsador PRIVADO** en sus agujeros de arriba, con su tuerca. El **conector de carga** en la pared **IZQUIERDA**.
3. Los **cables de la base** (paso 8) y pasa por el tubo, de abajo arriba, los que suben a la cabeza.
4. Baja el cuerpo **recto** y atornilla el fondo: **6 M3 × 10 avellanados** desde abajo. Las 4 patas de goma.



5.1 Placa de micrófonos y sus 3 pinzas (14): **3 × M3 × 8 Allen**



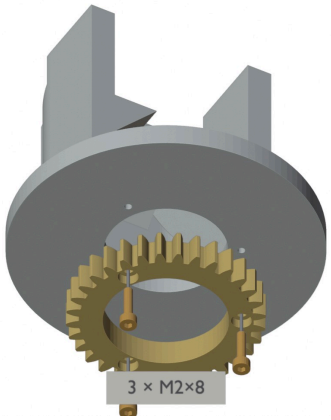
5.2 Altavoz y su aro (13): **4 × M3 × 8 Allen**



5.3 El cuerpo baja; el fondo, desde abajo:
6 × M3 × 10 avellanados

6 El cuello

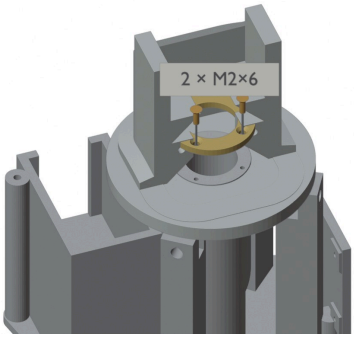
1. En la mesa, con el cuello boca abajo: la **corona (15)** bajo su plato, **3 M2 × 8 Allen DESDE ABAJO** (la cabeza entra en su hueco de la corona).
2. El **cuello mirando de frente** baja por el agujero del techo (los cables, por dentro): la corona engrana con el piñón y el plato apoya en las 4 ruedas.
3. El **anillo (17)** arriba del tubo, por detrás: **2 M2 × 6 avellanados** (los 2 agujeros van atrás).
4. El **servo del cuello** de pie en su cuna (por detrás) y la **tapa (7)**: **2 M3 × 12 avellanados**.



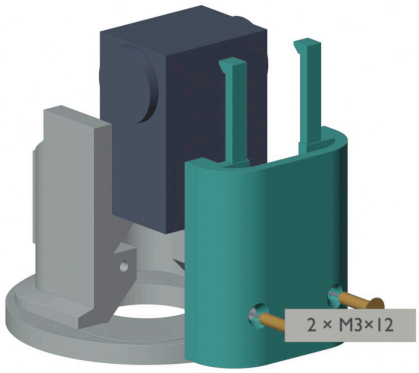
6.1 Corona (15) desde abajo:
3 × M2 × 8 Allen



6.2 El cuello baja por el agujero del techo, mirando de frente



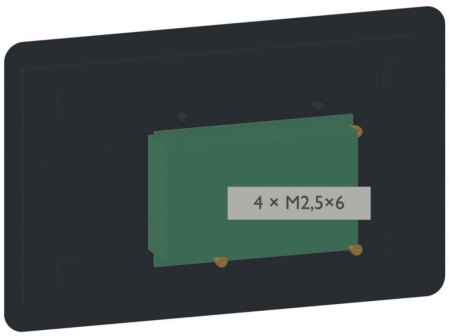
6.3 El anillo (17):
2 × M2 × 6 avellanados



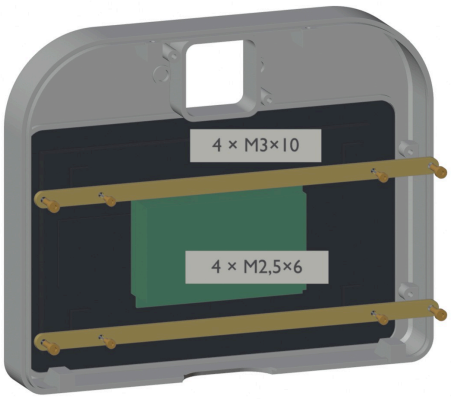
6.4 El servo del cuello y su tapa (7):
2 × M3 × 12 avellanados

7 La cabeza

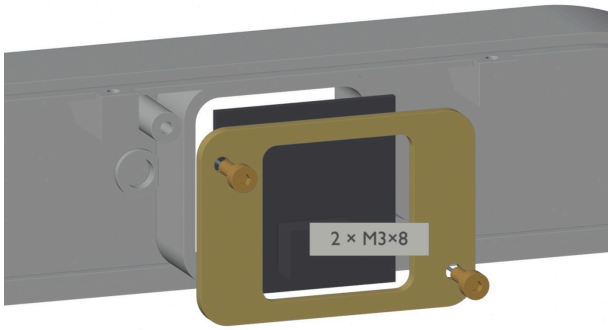
1. Quita la **base** negra de la caja de tu Pi (deja la tapa de aluminio con su ventilador) y atornilla la **Pi** a los 4 postes de la pantalla con **4 M2,5** (los que trae la pantalla; si la tapa es gruesa, más largos: se miden con ella). Conecta el cable plano de la pantalla.
2. La **pantalla** en la **cara (9)** con una tira de **goma EVA** de 3 mm alrededor del cristal, y las **2 barras (10)**: **4 M2,5 × 6** a los soportes de la pantalla y **4 M3 × 10 Allen** a los tetones de la cara.
3. La **cámara** en su cuenca y su **soporte (11)**: **2 M3 × 8 Allen**. Los **6 imanes**: 2 junto a la cámara, 2 arriba en la nuca y 2 en el **párpado (12)** (prueba que se pega delante y arriba antes de pegarlos).
4. La **nuca (8)** baja sobre el servo del cuello y (servo recto) sus mejillas a sus discos: **8 M3 × 6 avellanados**, con el destornillador **CORTO**. NO más largos.
5. Conecta en la Pi lo que ha subido por el cuello (paso 8). La **cara** a la nuca: **4 M3 × 10 avellanados** (2 desde abajo, 2 desde arriba). Las **2 antenas (18)** a presión.



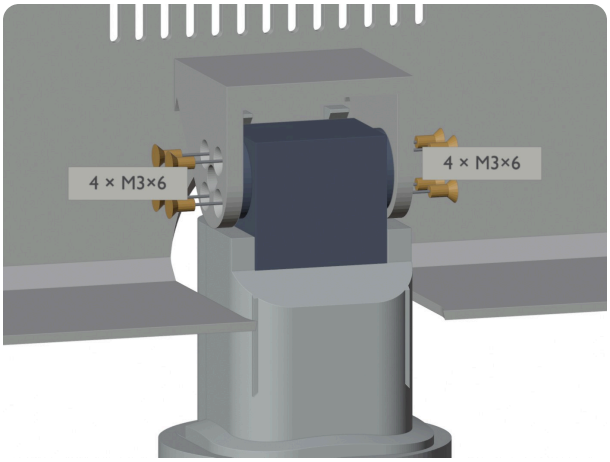
7.1 La Pi a los postes de la pantalla: **4 × M2,5**



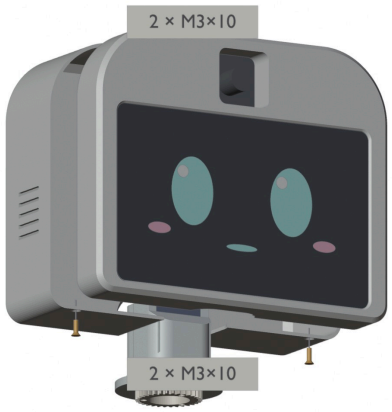
7.2 Las 2 barras (10): **4 × M2,5 × 6** · **4 × M3 × 10 Allen**



7.3 La cámara y su soporte (11):
2 × M3 × 8 Allen



7.4 La nuca a los discos del servo (servo recto): **8 × M3 × 6 avellanados**



7.5 La cara (9) a la nuca:
4 × M3 × 10 avellanados



✓ Así queda BICHA

8 Los cables

Sin soldar: los WAGO se abren con la palanca, se mete el cable pelado 11 mm y se cierran.

Cable	De → a	Por dónde
Carga	el cargador de la batería → el **conector de la pared IZQUIERDA** → la entrada de carga de la batería UPS	dentro de la base
Corriente de la Pi	batería UPS (5 V, con el cable XH2.54 → Type-C que trae) → **alargador USB-C** → USB-C de la Pi	sube por el tubo y el cuello
Fuerza de los servos	batería UPS (12,6 V) → **seta de PARADA** (2 WAGO en el cable +) → bornes de la placa de los servos	dentro de la base
Servos	los dos a la placa de los servos (1 = giro, 2 = cuello; el del cuello, con su alargador)	el del cuello baja por el tubo
USB (4)	a los 4 USB de la Pi: **placa de micrófonos** y **placa de los servos** (los 2 cables UGREEN de 0,5 m) · la **cámara** · la **alimentación USB de la pantalla**	los 2 UGREEN suben por el tubo
Pantalla	su cable plano (DSI) a la Pi	dentro de la cabeza
Batería (lectura)	batería UPS: SDA → **pin 3** · SCL → **pin 5** · GND → **pin 6** de la Pi (dupont)	sube por el tubo
Radar	VCC → **pin 4** · GND → **pin 14** · TX del radar → **pin 10** · RX del radar → **pin 8** (se cruzan)	sube por el tubo
Botón PRIVADO	sus 2 cables → **pin 7** y **pin 9**, con 2 medios dupont y 2 WAGO	sube por el tubo
Altavoz	a su conector PH2.0 de la placa de micrófonos	dentro de la base

Por el tubo del cuello suben (pásalos ANTES de bajar el cuerpo): el alargador USB-C, los 2 cables UGREEN y los dupont (UPS, radar y PRIVADO); y baja el

cable del servo del cuello. Deja 15 cm de sobra arriba. **La seta de PARADA:** si tiene 3 patas, usa la común (C) y la «NC» (al hundirla, corta).

9 Encender

⏳ Con el **programa de BICHA**, al final, cuando esté montada: la cara en la pantalla de 7", oír y hablar, la cámara, y editar tus vídeos con el portátil. Con él vendrá aquí cómo grabar la tarjeta de la Pi, conectarla a tu wifi y probar la seta de PARADA.

? Si algo va mal

Pasa esto	Haz esto
Una pieza **no entra** o **baila**	No la fuerces ni la limes: **foto** a Claude, se corrige el diseño y se imprime otra.
Un tornillo no rosca o **sale por el otro lado**	Mira que sea la medida que pone. Los **M3 × 6 de las mejillas y del piñón, nunca más largos** (tocarían el servo).
El cuello **no gira suave**	Un poco de grasa en los dientes y en las 4 ruedas; mira que no haya hilos de plástico entre los dientes.
El programa de los servos dice **MAL**	Casi siempre: el puentecito no está en «B», faltan los 12 V, o estaban los dos servos enchufados al principio.
La pantalla **baila**	Falta la goma EVA de 1 mm alrededor del cristal, o las barras no están apretadas.
Huele a quemado o algo se **calienta mucho**	**Desenchufa** y quita la batería; repasa los cables con Claude. Nunca juntes los polos de las pilas.
Te cansas o no sale	Pasa al **plan B** (*GUIA_PLAN_B_BICHA*): cabeza fija, sin motores, con las mismas piezas.

Lo comprobado y lo que no

Comprobado por ordenador (22-10-2026): montada en 17 posturas sin que nada se pise · el **montaje paso a paso** (26 pasos: cada pieza llega a su sitio sin chocar) · el **destornillador llega** a los tornillos de dentro del cuello (la corona va ahora desde abajo y el anillo con los tornillos atrás: así no llegaba) · la Pi, la pantalla, las barras y los tornillos de la cara · los 4 micrófonos con su agujero · las **33 piezas laminadas con tu Bambu Studio: 0 avisos y 0 islas**, sin soportes.

Sin comprobar todavía: montarla de verdad, los componentes reales y el programa. Por eso, primero las pruebas. El largo de los tornillos de la Pi se mide con su caja.

BICHA · diseño propio © CelebriDiseños · 22-10-2026

Carpeta *BICHA*: *para_imprimir* (1 · pruebas, 2 · robot, 3 · plan B) · *COMPRAR_BICHA* · *LO_MAS_IMPORTANTE_BICHA* · *GUIA_PLAN_B_BICHA* · *programa\pc* (preparar los servos) · *ESTADO.md*.